2025年高考数学仿真模拟卷02（新高考通用）

（考试时间：120分钟　试卷满分：150分）

第一部分（选择题 共58分）

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．已知集合$A=\{x\mid x^3<1\},B=\{x\mid 2^x>\frac{1}{2}\}$，则（　）

A．$A\bigcap B=\{x\mid x<-1\}$　　B．$A\bigcap B=\{x\mid -1<x<1\}$

C．$A\bigcup B=\{x\mid x<-1\}$　　D．$A\cup B=\{x\mid x<1\}$

2．已知$\frac{z-\mathrm{i}}{z+1}=\mathrm{i}$，则在复平面内$z$所对应的点位于（　）

A．第一象限　　B．第二象限　　C．第三象限　　D．第四象限

3．设S_n是等差数列$\{a_n\}$的前n项和，若$S_3=15,S_8-S_5=18$，则$S_8=$（　）

A．132　　B．88　　C．44　　D．33

4．在三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，E为棱A_1C_1上点并且$\overrightarrow{A_1E}=2\overrightarrow{EC_1}$·设$\overrightarrow{BA}=\vec{a}$，$\overrightarrow{BB_1}=\vec{b}$，$\overrightarrow{BC}=\vec{c}$，则$\overrightarrow{BE}=$（　）

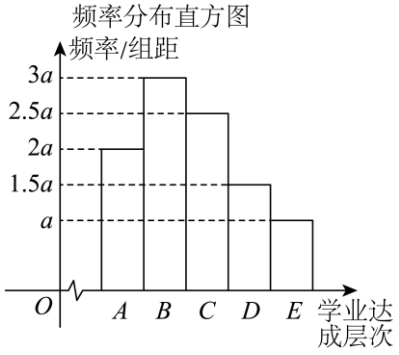
A．$\frac{2}{3}\vec{a}+\vec{b}+\frac{1}{3}\vec{c}$　　B．$\frac{1}{3}\vec{a}+\vec{b}+\frac{2}{3}\vec{c}$　　C．$\vec{a}+\frac{1}{3}\vec{b}+\frac{2}{3}\vec{c}$　　D．$\frac{1}{3}\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}$

5．北京故宫博物院成立于1925年10月10日，是在明朝、清朝两代皇宫及其收藏的基础上建立起来的大型综合性博物馆，也是中国最大的古代文化艺术博物馆．2025年北京故宫博物院将迎来建院100周年．用2025，100，2，0，2，5这6个数可以组成的不同的11位数的个数为（　）

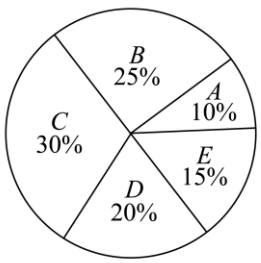
A．594　　B．300　　C．294　　D．297

6.某市教育主管部门为了解高三年级学生学业达成的情况，对高三年级学生进行抽样调查，随机抽取了1000名学生，他们的学业达成情况按照从高到低都分布在A,B,C,D,E五个层次内，分男、女生统计得到以下样本分布统计图，则下列叙述正确的是（　）

女生学业达成频率分布直方图



男生学业达成分布扇形图



A．样本中A层次的女生比相应层次的男生人数多

B．估计样本中男生学业达成的中位数比女生学业达成的中位数小

C．D层次的女生和E层次的男生在整个样本中频率相等

D．样本中B层次的学生数和C层次的学生数一样多

7．已知定义在R上的函数$f(x)$满足$2f(x+y)f(x-y)=f(x)+f(y)$，且$f(0)\neq 0$，则下列结论正确的是（　）

A．$f(0)=-1$　　B．函数$f(x)$为奇函数

C．函数$f(x)$有2个零点　　D．$f(2x)=f(x)$

8．已知抛物线 $E:y^2=8x$ 的焦点为 F，A，B 为抛物线上的两点，满足 $\angle AFB=90^\circ$，线段 AB 的中点为 M，M 到抛物线 E 的准线的距离为 d，则 $\dfrac{d}{|MF|}$ 的最大值为（　）

A．$\dfrac{\sqrt{2}}{4}$　　B．$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$　　C．$\sqrt{2}$　　D．$2\sqrt{2}$

二、选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分．

9．已知函数$f(x)=2\cos^2\omega x+\sqrt{3}\sin 2\omega x-1$（$\omega>0$）的最小正周期为$\pi$，则（　）

A．$\omega=2$

B．函数$f(x)$在$\left(0,\dfrac{\pi}{6}\right)$上为增函数

C．$\left(-\dfrac{\pi}{3},0\right)$是$f(x)$的一个对称中心

D．函数$f\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right)$的图像关于$y$轴对称

10．已知曲线$f(x)=2x^2+3x+4,g(x)=-\mathrm{e}^{x+n},h(x)=-x+m$，则（　）

A．直线$y=7x+2$与曲线$f(x)$相切

B．若直线$y=-x-4$与曲线$g(x)$相切，则$n=-3$

C．当曲线$h(x)$与曲线$f(x),g(x)$都相切时，$m+n=-1$

D．当$n=0$时，若过原点可作曲线$y=g(x)h(x)$的两条切线，则$m<0$或$m>4$

11．给定数列$\{a_n\}$，定义差分运算：$\Delta a_n=a_{n+1}-a_n,\Delta^2 a_n=\Delta a_{n+1}-\Delta a_n,n\in\mathrm{N}^*$．若数列$\{a_n\}$满足$a_n=n^2+n$，

数列$\{b_n\}$的首项为1，且$\Delta b_n=(n+2)\cdot 2^{n-1},n\in \mathrm{N}^*$，则（　）

A．存在$M>0$，使得$\Delta^2 a_n<M$恒成立

B．$b_n=n\times 2^{n-1}$

C．对任意$M>0$，总存在$n\in \mathrm{N}^*$，使得$b_n<M$

D．对任意$M>0$，总存在$n\in \mathbf{N}^*$，使得$\dfrac{\Delta^2 b_n}{b_n}>M$

第二部分（非选择题 共92分）

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分。

12．直线$3x+2y=6$经过椭圆$m^2x^2+n^2y^2=1$的两个顶点，则该椭圆的离心率为_____.

13．已知$\cos\beta=2\cos(2\alpha+\beta)$，则$\tan(\alpha+\beta)\tan\alpha=$_____.

14．在正三棱锥$P-ABC$中，$PA=PB=PC=3\sqrt{2},AB=6$，点D在VABC内部运动（包括边界），点D到棱PA,PB,PC的距离分别记为d_1,d_2,d_3，且$d_1^2+d_2^2+d_3^2=20$，则点D运动路径的长度为_____.

四、解答题：本题共5小题，共77分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步聚。

15．（13分）

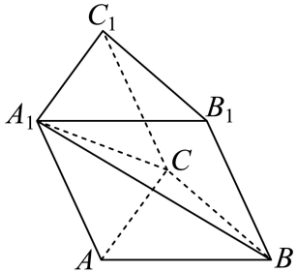
已知函数$f(x)=\mathrm{e}^x-ax^2$，$a\in \mathrm{R}$，$f'(x)$为函数$f(x)$的导函数.

(1)讨论函数$f'(x)$的单调性；

(2)若任意$x\in(0,1)$，$f(x)+f'(x)<2-ax^2$恒成立，求a的取值范围.

16．（15分）

如图，在三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，$AB\perp AC$，$AB=AC=AA_1=2$，$\angle A_1AB=\angle A_1AC=\dfrac{2\pi}{3}$



(1)求证：$BC\perp AA_1$；

(2)侧棱CC_1上是否存在点D，使得直线AD与平面A_1BC所成角的正弦值为$\frac{\sqrt{70}}{14}$？若存在，确定点D的位置；若不存在，说明理由.

17.（15 分）

在$\triangle ABC$中，内角A,B,C的对边分别为a,b,c，且$2b\tan C=c\left(\tan A+\tan C\right)$.

(1)求角A的大小；

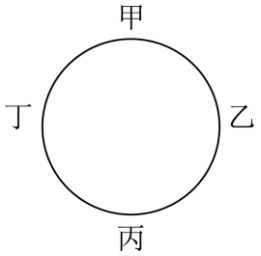
(2)若$B=\frac{\pi}{4},c=4$.

（i）求b；

（ii）过边AC上一点P作AB,BC的垂线，垂足分别为D,E，求DE的最小值.

18.（17 分）

如图，甲、乙、丙、丁按顺时针方向依次围坐在圆桌周围玩掷骰子游戏，规定：每次随机掷 3 枚骰子，观察骰子向上的点数，第一次由甲掷骰子．若掷出的骰子中没有点数大于 3 的骰子，则下一次由甲继续掷骰子；若掷出的骰子中有 1 枚点数大于 3 的骰子，则将骰子按顺时针方向交给甲后面的第 1 个人，即下一次由乙继续掷骰子；若掷出的骰子中有 2 枚点数大于 3 的骰子，则将骰子按顺时针方向交给甲后面的第 2 个人，即下一次由丙继续掷骰子；若掷出的骰子中有 3 枚点数大于 3 的骰子，则将骰子按顺时针方向交给甲后面的第 3 个人，即下一次由丁继续掷骰子．记第二次掷骰子的人为A（A为甲或乙或丙或丁），若A掷出的骰子中有i枚点数大于 3 的骰子，则按顺时针方向数，第三次由A后面的第i个人掷骰子（若i=0，则第三次由A继续掷骰子）．此后每次掷骰子由此类推.



(1)分别求出第二次由甲、乙、丙、丁掷骰子的概率；

(2)记前三次中甲掷骰子的次数为X，求X的分布列及期望；

(3)记第n次由甲掷骰子的概率为$P_{甲n}$，第n次由丙掷骰子的概率为$P_{丙n}$，证明：当$n\geq 2$时，$P_{甲n}+P_{丙n}=\frac{1}{2}$.

19.（17 分）

已知双曲线 E：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左，右焦点分别为 F_1,F_2，离心率为 2，点 B 为 $(0,b)$，直线 BF_2 与圆 $7x^2+7y^2-12=0$ 相切.

(1)求双曲线 E 方程；

(2)过 F_2 的直线 l 与双曲线 E 交于 M，N 两点，

①若 $\overrightarrow{MF_2}=\lambda\overrightarrow{F_2N}(1<\lambda<3)$，求 $\triangle MON$ 的面积取值范围：

②若直线 l 的斜率为 k，是否存在双曲线 E 上一点 Q 以及 x 轴上一点 P，使四边形 $PMQN$ 为菱形？若存在，求出 k^2；若不存在，请说明理由.